

ATPL EASA STUDY GUIDE | 022 - INSTRUMENTACIÓN

Chapter 12: Aviso de Proximidad al Terreno (GPWS y EGPWS)

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. Oxford 307-336) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. MODOS DE OPERACIÓN DEL GPWS CONVENCIONAL

El GPWS procesa altura del radioaltímetro, régimen barométrico del ADC, configuración de tren y flaps y senda ILS en 7 modos oficiales:

Modo GPWS	Condición Disparadora	Alerta Acústica (Aural)	Luz de Cabina
Modo 1	Régimen de descenso excesivo	'Sink Rate' -> 'PULL UP'	PULL UP (Rojo)
Modo 2	Cercanía excesiva contra el terreno	'Terrain, Terrain' -> 'PULL UP'	PULL UP (Rojo)
Modo 3	Pérdida de altitud tras despegue o motor y al aire	'Don't Sink'	TERRAIN (Ámbar)
Modo 4	Distancia inadecuada con tren o flaps no desplegados	'Too Low Terrain / Gear / Flaps'	TERRAIN (Ámbar)
Modo 5	Desviación excesiva por debajo de senda ILS	'Glideslope'	GLIDESLOPE (Ámbar)
Modo 6	Alabeo excesivo o cantos de altitud	'Bank Angle' / 'Minimums'	Voz informativa
Modo 7	Cizalladura del viento detectada	'WINDSHEAR' (3 veces repetido)	WINDSHEAR (Rojo)

2. EGPWS MEJORADO CON BASE DE DATOS MUNDIAL

El GPWS clásico solo miraba verticalmente hacia abajo con el radioaltímetro. El Enhanced GPWS (EGPWS) integra un GPS de alta precisión con una base de datos topográfica mundial de terreno y obstáculos, proyectando un cono virtual hacia ADELANTE del avión (Forward Looking Terrain Avoidance - FLTA).

3. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES)

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Maniobra de Escape GPWS P

Regla de Emergencia Vital: Si suena 'PULL UP' o 'TERRAIN AHEAD, PULL UP': Paso 1: Desconecta inmediatamente piloto automático y autothrottle. Paso 2: Aplica empuje máximo de despegue (TOGA) a fondo. Paso 3: Tira de la palanca con suavidad pero con firmeza hasta el límite del stick shaker o ángulo máximo de sustentación. Paso 4: Mantén alas niveladas. NO CAMBIES configuración de tren ni de flaps hasta asegurar el ascenso y superar el terreno. En IMC: Nunca dudes de una alerta roja PULL UP; ejecuta la maniobra de inmediato.

4. PREGUNTAS DE EXAMEN OFICIAL EASA (ECQB)

Pregunta 1: Causa del Modo 3 del GPWS (ECQB)

El Modo 3 del sistema GPWS ('Don't Sink') se activa específicamente cuando la aeronave:

- [A]: Desciende con tren retraído por debajo de 500 pies AGL.

- [B]: Pierde altitud de forma significativa durante el ascenso inicial tras despegue o motor y al aire. (CORRECTA)
- [C]: Se desvía más de 2 puntos por debajo de la senda de planeo ILS.
- [D]: Alcanza una tasa de descenso superior a 4.000 ft/min.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

El Modo 3 previene el impacto inadvertido contra el suelo tras despegar. Si tras haber ascendido, el avión pierde altitud barométrica antes de alcanzar un margen seguro sobre el terreno, el sistema emite el aviso sonoro 'Don't Sink'. Opción B correcta.